어레이 **LUN**이 있는 **MetroCluster** 구성에서 스위치 조닝

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-fc/reference_requirements_for_switch_zoning_in_a_mcc_configuration_with_array_luns.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝 1
어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성의 스위치 조닝에 대한 요구사항 1
어레이 LUN이 있는 2노드 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝의 예 2
어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예 4
어레이 LUN이 있는 8노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예 7

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성의 스위치 조닝에 대한 요구사항

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝을 사용하는 경우 특정 기본 요구사항을 준수해야 합니다.

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝에 대한 요구 사항은 다음과 같습니다.

- MetroCluster 구성은 단일 이니시에이터에서 단일 타겟 조닝(zoning) 방식을 따라야 합니다.

  단일 이니시에이터에서 단일 타겟 조닝으로 인해 각 존이 단일 FC 이니시에이터 포트 및 단일 타겟 포트로 제한됩니다.

- FC-VI 포트는 패브릭 전체에서 엔드 투 엔드 조닝되어야 합니다.
- 여러 이니시에이터 포트를 단일 타겟 포트와 공유하면 성능 문제가 발생할 수 있습니다.

  마찬가지로, 여러 타겟 포트를 단일 이니시에이터 포트와 공유하면 성능 문제가 발생할 수 있습니다.

- MetroCluster 구성에 사용되는 FC 스위치의 기본 구성을 수행해야 합니다.
  - "Cisco FC 스위치를 수동으로 구성합니다"
  - "Brocade FC 스위치를 수동으로 구성합니다"

스토리지 LUN이 있는 MetroCluster 구성에 대한 공유 이니시에이터 및 공유 타겟 지원

지정된 FC 이니시에이터 포트 또는 타겟 포트를 공유할 수 있으면 사용되는 이니시에이터 또는 타겟 포트의 수를 최소화하려는 조직에 유용합니다. 예를 들어, FC 이니시에이터 포트 또는 타겟 포트에서 낮은 I/O 사용량을 기대하는 조직은 각 FC 이니시에이터 포트를 단일 타겟 포트에 할당하는 대신 FC 이니시에이터 포트 또는 타겟 포트를 공유하는 것을 선호할 수 있습니다.

그러나 이니시에이터 또는 타겟 포트를 공유하면 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

관련 정보

"MetroCluster 환경에서 스토리지 LUN과 공유 이니시에이터 및 공유 타겟 구성을 지원하는 방법"

- 스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

  "어레이 LUN이 있는 2노드 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝의 예"

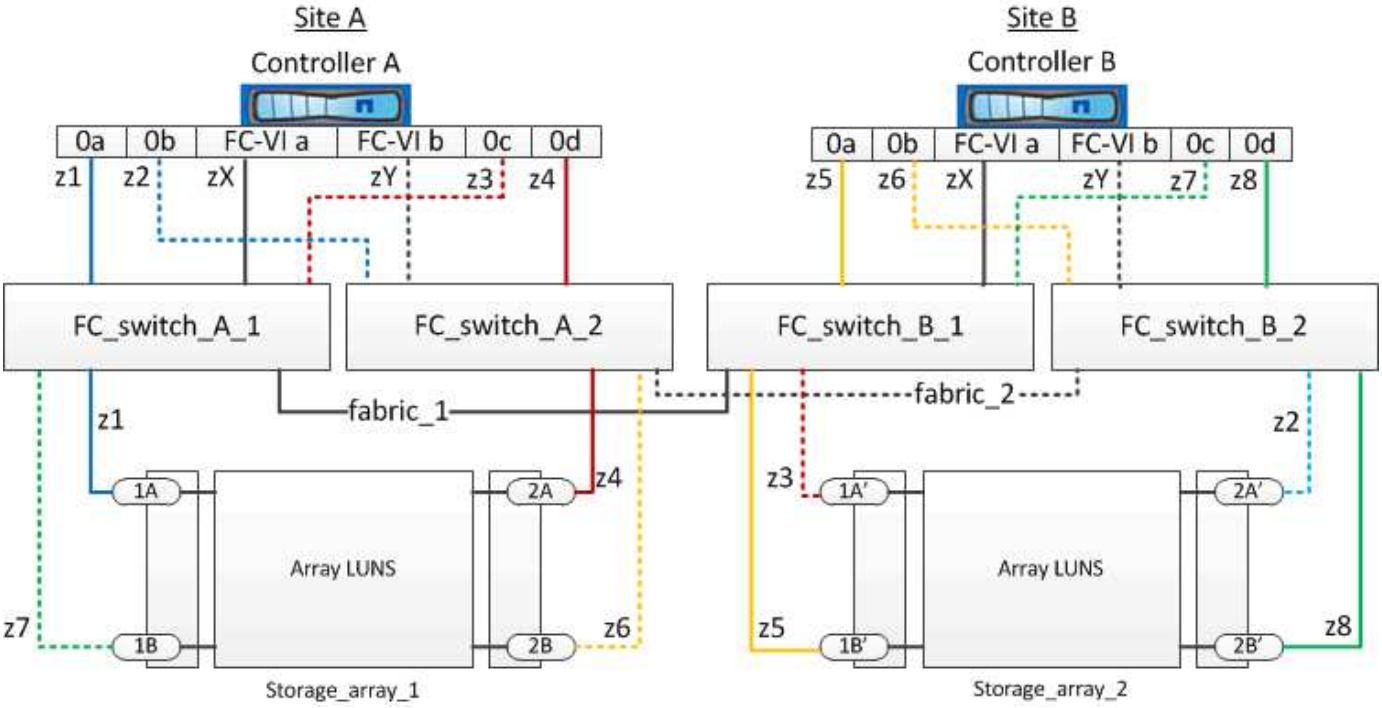
  "어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

  "어레이 LUN이 있는 8노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

어레이 LUN이 있는 2노드 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝의 예

스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

어레이 LUN이 포함된 2노드 패브릭 연결 MetroCluster 구성에 대한 조닝(zoning)을 결정할 때 다음 예제를 참조할 수 있습니다.



이 예에서는 MetroCluster 구성에 대한 단일 이니시에이터에서 단일 타겟 조닝(zoning)을 보여 줍니다. 이 예제의 줄은 연결이 아닌 영역을 나타냅니다. 각 줄은 해당 영역 번호로 레이블이 지정됩니다.

이 예에서는 스토리지 LUN이 각 스토리지 시스템에 할당됩니다. 크기가 같은 LUN은 두 사이트의 스토리지 시스템에 프로비저닝되며, 이는 SyncMirror 요구 사항입니다. 각 ONTAP 시스템에는 어레이 LUN에 대한 경로가 2개 있습니다. 스토리지 배열의 포트는 중복됩니다.

두 사이트의 중복 어레이 포트 쌍은 다음과 같습니다.

- 사이트 A의 스토리지 어레이:
  - 포트 1A 및 2A
  - 포트 1B 및 2B
- 사이트 B의 스토리지 시스템:
  - 포트 1A' 및 2A'
  - 포트 1B' 및 2B'

각 스토리지 배열의 이중화 포트 쌍은 대체 경로를 형성합니다. 따라서 포트 쌍의 두 포트는 해당 스토리지 시스템의 LUN에 액세스할 수 있습니다.

다음 표에는 그림에 대한 구역이 나와 있습니다.

Zone(영역)	ONTAP 컨트롤러 및 이니시에이터 포트	스토리지 배열 포트입니다
* FC_SWITCH_A_1 *		
Z1	컨트롤러 A: 포트 0a	포트 1A
Z3	컨트롤러 A: 포트 0c	포트 1A'
* FC_SWITCH_A_2 *		
Z2	컨트롤러 A: 포트 0b	포트 2A'
Z4	컨트롤러 A: 포트 0d	포트 2A
* FC_SWITCH_B_1 *		
Z5	컨트롤러 B: 포트 0a	포트 1B'
Z7	컨트롤러 B: 포트 0c	포트 1B
* FC_SWITCH_B_2 *		
Z6	컨트롤러 B: 포트 0b	포트 2B
Z8	컨트롤러 B: 포트 0d	포트 2B'

다음 표에는 FC-VI 접속에 대한 영역이 나와 있습니다.

Zone(영역)	ONTAP 컨트롤러 및 이니시에이터 포트	스위치
* 사이트 A *		
ZX	컨트롤러 A: 포트 FC-VI A	fc_switch_a_1
ZY	컨트롤러 A: 포트 FC-VI b	fc_switch_a_2
* 사이트 B *		
ZX	컨트롤러 B: 포트 FC-VI A	fc_switch_B_1
ZY	컨트롤러 B: 포트 FC-VI b	fc_switch_B_2

관련 정보

- 스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

  "어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성의 스위치 조닝에 대한 요구사항"

"어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

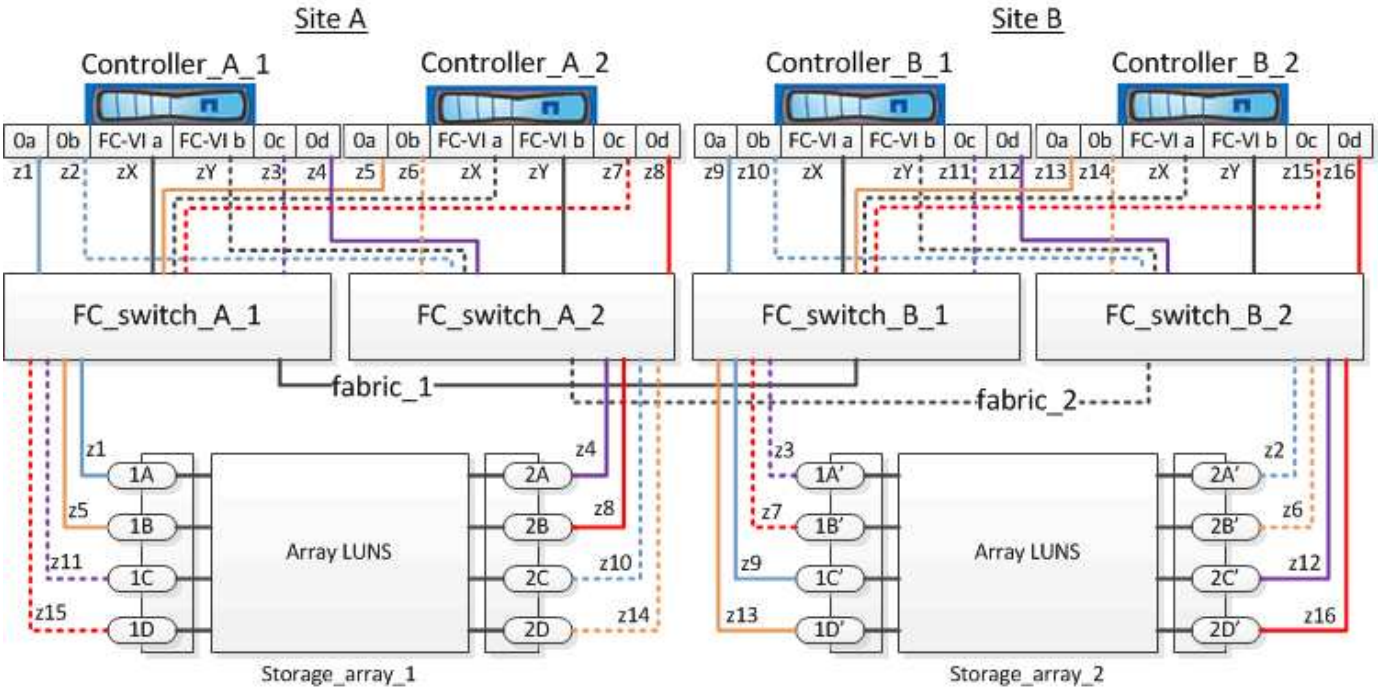
- 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝을 사용하는 경우 특정 기본 요구사항을 준수해야 합니다.

  "어레이 LUN이 있는 8노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예

스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

어레이 LUN이 포함된 4노드 MetroCluster 구성에 대한 조닝(zoning)을 결정할 때 다음 예제를 참조할 수 있습니다. 이 예에서는 MetroCluster 구성을 위한 단일 이니시에이터에서 단일 타겟 조닝을 보여 줍니다. 다음 예제의 줄은 연결이 아닌 영역을 나타냅니다. 각 줄은 해당 영역 번호로 레이블이 지정됩니다.



그림에서 스토리지 LUN은 MetroCluster 구성을 위해 각 스토리지 시스템에 할당됩니다. 크기가 같은 LUN은 두 사이트의 스토리지 시스템에 프로비저닝되며, 이는 SyncMirror 요구 사항입니다. 각 ONTAP 시스템에는 어레이 LUN에 대한 경로가 2개 있습니다. 스토리지 배열의 포트는 중복됩니다.

그림에서 두 사이트의 이중화 스토리지 포트 쌍은 다음과 같습니다.

- 사이트 A의 스토리지 어레이:
  - 포트 1A 및 2A
  - 포트 1B 및 2B
  - 포트 1C 및 2C
  - 1D 및 2D 포트
- 사이트 B의 스토리지 시스템:

- 포트 1A' 및 2A'
- 포트 1B' 및 2B'
- 포트 1C' 및 2C'
- 포트 1D' 및 2D'

각 스토리지 배열의 이중화 포트 쌍은 대체 경로를 형성합니다. 따라서 포트 쌍의 두 포트는 해당 스토리지 시스템의 LUN에 액세스할 수 있습니다.

다음 표에는 이 예에 대한 영역이 나와 있습니다.

FC_SWITCH_A_1에 대한 존

Zone(영역)	ONTAP 컨트롤러 및 이니시에이터 포트	스토리지 배열 포트입니다
Z1	컨트롤러_A_1: 포트 0a	포트 1A
Z3	컨트롤러_A_1: 포트 0c	포트 1A'
Z5	컨트롤러_A_2: 포트 0a	포트 1B
Z7	컨트롤러_A_2: 포트 0c	포트 1B'

FC_SWITCH_A_2에 대한 존

Zone(영역)	ONTAP 컨트롤러 및 이니시에이터 포트	스토리지 배열 포트입니다
Z2	컨트롤러_A_1: 포트 0b	포트 2A'
Z4	controller_a_1: 포트 0d	포트 2A
Z6	컨트롤러_A_2: 포트 0b	포트 2B'
Z8	controller_a_2: 포트 0d	포트 2B

FC_SWITCH_B_1에 대한 존

Zone(영역)	ONTAP 컨트롤러 및 이니시에이터 포트	스토리지 배열 포트입니다
Z9	컨트롤러_B_1: 포트 0a	포트 1C'
Z11	컨트롤러_B_1: 포트 0c	포트 1C

z13	컨트롤러_B_2: 포트 0a	포트 1D'
Z15	컨트롤러_B_2: 포트 0c	포트 1D

FC_SWITCH_B_2에 대한 존

Zone(영역)	ONTAP 컨트롤러 및 이니시에이터 포트	스토리지 배열 포트입니다
Z10	컨트롤러_B_1: 포트 0b	포트 2C
Z12	controller_B_1: 포트 0d	포트 2C'
Z14	컨트롤러_B_2: 포트 0b	포트 2D
Z16	컨트롤러_B_2: 포트 0d	포트 2D'

사이트 **A**의 **FC-VI** 연결 영역

Zone(영역)	ONTAP 컨트롤러 및 FC 이니시에이터 포트	스위치
ZX	컨트롤러_A_1: 포트 FC-VI A	fc_switch_a_1
ZY	controller_a_1: 포트 FC-VI b	fc_switch_a_2
ZX	컨트롤러_A_2: 포트 FC-VI A	fc_switch_a_1
ZY	controller_a_2: 포트 FC-VI b	fc_switch_a_2

사이트 **B**의 **FC-VI** 연결 영역

Zone(영역)	ONTAP 컨트롤러 및 FC 이니시에이터 포트	스위치
ZX	컨트롤러_B_1: 포트 FC-VI A	fc_switch_B_1
ZY	컨트롤러_B_1: 포트 FC-VI b	fc_switch_B_2
ZX	컨트롤러_B_2: 포트 FC-VI A	fc_switch_B_1
ZY	컨트롤러_B_2: 포트 FC-VI b	fc_switch_B_2

관련 정보

- 스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

  "어레이 LUN이 있는 2노드 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝의 예"

  "어레이 LUN이 있는 8노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

- 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝을 사용하는 경우 특정 기본 요구사항을 준수해야 합니다.

  "어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성의 스위치 조닝에 대한 요구사항"

어레이 LUN이 있는 8노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예

스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

8노드 MetroCluster 구성은 2개의 4노드 DR 그룹으로 구성됩니다. 첫 번째 DR 그룹은 다음 노드로 구성됩니다.

- 컨트롤러_A_1
- 컨트롤러_A_2
- 컨트롤러_B_1
- 컨트롤러_B_2

두 번째 DR 그룹은 다음 노드로 구성됩니다.

- 컨트롤러_A_3
- 컨트롤러_A_4
- 컨트롤러_B_3
- 컨트롤러_B_4

스위치 조닝을 구성하려면 첫 번째 DR 그룹에 대해 4노드 MetroCluster 구성에 대한 조닝 예제를 사용할 수 있습니다.

"어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

두 번째 DR 그룹에 대해 조닝을 구성하려면 두 번째 DR 그룹의 컨트롤러에 속한 FC 이니시에이터 포트와 어레이 LUN에 대한 동일한 예와 요구 사항을 따르십시오.

관련 정보

- 스위치 조닝은 연결된 노드 간 경로를 정의합니다. 조닝을 구성하면 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

  "어레이 LUN이 있는 2노드 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝의 예"

  "어레이 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스위치 조닝의 예"

- 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝을 사용하는 경우 특정 기본 요구사항을 준수해야 합니다.

"어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성의 스위치 조닝에 대한 요구사항"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.